



DAC10GXXX

Cabo de Anexação Direta (DAC) SFP+ 10Gbps



Características do Produto

- Em conformidade com o Acordo Multi-Fonte (MSA) SFP+ SFF-8432
- Em conformidade com a norma IEEE 802.3ae
- NEXT (Diafonia no Extremo Próximo) e Perda de Retorno otimizados
- Desempenho EMI / EMC aprimorado
- Suporta funcionalidade de ID serial através de EEPROM
- Conjunto de cabo passivo suporta distâncias de até 10 metros
- Tamanhos de cabo disponíveis de 30AWG a 24AWG
- Em conformidade com RoHS e opção Livre de Halogênio (Halogen-Free)

Aplicações

- Fiber Channel 1-8G e Gigabit Ethernet 1-10G
- Hubs, Switches, Roteadores, Servidores, Placas de Interface de Rede (NICs)
- Infraestrutura de cabeamento de Data Center
- Redes, Armazenamento (Storage) e Telecomunicações

Descrição do Produto

O conjunto de cabos de cobre de anexação direta SFP+ é baseado na norma Ethernet 10G IEEE 802.3ae, Fiber Channel e norma SFF-8431. O cabo passivo SFP+ é uma alternativa de baixo custo para aplicações de curto alcance em cabeamento de data centers.

Figura 1: Diagrama de Blocos Funcional

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	NOTA
1	VEET	Aterramento do transmissor do módulo	1
2	Fault	Falha do transmissor do módulo	2
3	Disable	Desativação do transmissor; Desliga a saída do laser do transmissor	3
4	SDA	Entrada/Saída de dados da interface serial de 2 fios (SDA)	4
5	SCL	Entrada de clock da interface serial de 2 fios (SCL)	4
6	MOD-ABS	Módulo Ausente, conectar a VeeR ou VeeT no módulo	2
7	RS0	Seleção de taxa 0: Entradas do módulo pull-down para VeeT com resistores >30 kΩ no módulo.	-
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal do Receptor (LOS)	-
9	RS1	Seleção de taxa 1: Entradas do módulo pull-down para VeeT com resistores >30 kΩ no módulo.	-
10	VeeR	Aterramento do receptor do módulo	1
11	VeeR	Aterramento do receptor do módulo	1
12	RD-	Saída de dados invertidos do receptor	-
13	RD+	Saída de dados não invertidos do receptor	-
14	VeeR	Aterramento do receptor do módulo	1
15	VccR	Alimentação de 3,3V do receptor do módulo	-
16	VccT	Alimentação de 3,3V do transmissor do módulo	-
17	VeeT	Aterramento do transmissor do módulo	1
18	TD+	Saída de dados não invertidos do transmissor	-
19	TD-	Saída de dados invertidos do transmissor	-
20	VeeT	Aterramento do transmissor do módulo	1

Atribuição de Pinos (Pin Assignment)

- Notas de Pinos:
- 1. Os pinos de aterramento do módulo devem ser isolados da carcaça do módulo.
 - 2. Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser elevado (pull-up) com 4,7K-10Kohms para Host_Vcc na placa hospedeira.
 - 3. Este pino deve ser elevado (pull-up) com 4,7K-10Kohms para VccT no módulo.
 - 4. Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser elevado (pull-up) com 4,7K-10Kohms para Host_Vcc na placa hospedeira.

Especificações Absolutas Máximas (Absolute Maximum Ratings)

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40	-	85	°C
Umidade Relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de Alimentação	VCC	-5	-	36	V

Desempenho Elétrico (Electrical Performance)

ITEM	REQUISITO	CONDIÇÃO DE TESTE
Impedância do Cabo	105 +5/-5 Ω	Tempo de subida de 35ps (20% - 80%)
Impedância da Placa (Paddle Card)	100 ± 10 Ω	-
Impedância de Terminação do Cabo	100 ± 15 Ω	-
Perda de Retorno Diferencial (Entrada/Saída) SDD11/SDD22	Perda de Retorno(f) ≥ 10 (0.01 ≤ f < 4.1 GHz) Perda de Retorno(f) ≥ 6.3 - 13*log10(f/5.5) (4.1 ≤ f ≤ 11.1 GHz)	0.01 GHz ≤ f ≤ 11.1 GHz SFF-8431 Rev.4.1
Perda de Inserção Diferencial Máx. (SDD21)	30 AWG (1m): 2.5 dB @600MHz 3.5 dB @1.25GHz 4.5 dB @2.5GHz 6.5 dB @5.0GHz 30 AWG (2m): 3.8 dB @600MHz 5.3 dB @1.25GHz 6.8 dB @2.5GHz 9.8 dB @5.0GHz 30 AWG (3m): 5.0 dB @600MHz 7.0 dB @1.25GHz 9.0 dB @2.5GHz 13.0 dB @5.0GHz 26 AWG (5m): 5.5 dB @600MHz 7.0 dB @1.25GHz 10.5 dB @2.5GHz 15.0 dB @5.0GHz 24 AWG (10m): 7.0 dB @600MHz 10.0 dB @1.25GHz 14.0 dB @2.5GHz 20.0 dB @5.0GHz	0.01 GHz ≤ f ≤ 11.1 GHz

MDNEXT (Diafonia Próxima de Múltiplos Perturbadores)	≥ 26 dB @ 5 GHz	0.01 GHz ≤ f ≤ 11.1 GHz
Desvio da Perda de Inserção (ILD)	-0.7 - 0.2*10 ⁻³ *f ≤ ILD ≤ 0.7 + 0.2*10 ⁻³ *f (f em MHz)	0.01 GHz ≤ f ≤ 5.0 GHz
Resistência de Contato de Baixo Nível	70 milliohms Máx. a partir do inicial.	EIA-364-23: Aplicar tensão máxima de 20mV e corrente de 100 mA.
Resistência de Isolamento	10 MΩ (Mín.)	EIA364-21: AC 300V por 1 minuto
Tensão Suportável Dielétrica	Descarga disruptiva de DC 500V por 1 minuto.	EIA-364-20: Aplicar tensão de 500 VDC por 1 minuto entre terminais adjacentes e o terra.

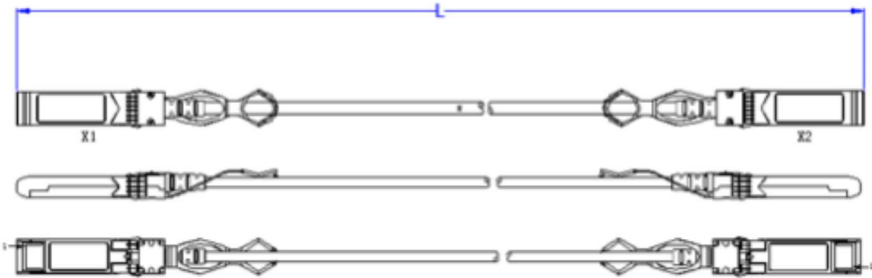
Desempenho Ambiental (Environment Performance)

ITEM	REQUISITO	CONDIÇÃO DE TESTE
Faixa de Temp. de Operação	-20°C a +75°C	Faixa de temperatura de operação do cabo.
Faixa de Temp. de Armazenamento (embalado)	-20°C a +55°C	Faixa de temperatura de armazenamento em condição embalada.
Ciclagem Térmica Desligado	Sem evidência de danos físicos	EIA-364-32D, Método A, -25 a 90°C, 100 ciclos, permanência de 15 min.
Névoa Salina (Salt Spraying)	48 horas de névoa salina, área corrosiva da carcaça inferior a 5%.	EIA-364-26
Gás Fluxo Misto (Mixed Flowing Gas)	Aprovação nos testes elétricos conforme item 3.1 após estresse. (Apenas conector)	EIA-364-35 Classe II, 14 dias.
Vida Útil Térmica (Temp. Life)	Sem evidência de danos físicos	EIA-364-17C c/ UR, Calor úmido 90°C a 85% UR por 500 horas, retornando ao ambiente.
Dobra a Frio do Cabo (Cable Cold Bend)	4H, Sem evidência de danos físicos	Condição: -20°C ± 2°C, diâmetro do mandril é 6 vezes o diâmetro do cabo.

Características Mecânicas e Físicas

ITEM	REQUISITO	CONDIÇÃO DE TESTE
Vibração	Aprovação nos testes elétricos conforme item 3.1 após estresse.	Fixar e vibrar conforme EIA-364-28E, TC-VII, condição de teste D, 15 minutos nos eixos X, Y e Z.
Flexão do Cabo	Sem evidência de danos físicos	Flexionar o cabo 180° por 20 ciclos (±90° da posição nominal) a 12 ciclos por minuto com carga de 1,0 kg aplicada à capa do cabo. EIA-364-41C.
Retenção do Plugue no Cage	90N Mín. Sem evidência de danos físicos	Puxar a capa do cabo aprox. 30cm atrás do plugue. Sem danos funcionais abaixo de 90N. SFF-8432 Rev 5.0.
Retenção do Cabo no Plugue	90N Mín. Sem evidência de danos físicos	Plugue fixado com cabo pendurado verticalmente. Carga axial de 90N aplicada por 1 min. EIA-364-38B.
Choque Mecânico	Aprovação nos testes elétricos conforme item 3.1 após estresse.	Fixar e aplicar choque conforme EIA-364-27B, TC-G, 3 vezes em 6 direções, 100g, 6ms.
Inserção do Plugue	18N Máx. (SFP28)	Conforme SFF-8432 Rev 5.0
Extração do Plugue	12.5N Máx. (SFP28)	Medir sem auxílio de molas do cage. Aplicar carga axial no travamento para destravar. Conforme SFF-8432 Rev 5.0.
Durabilidade	50 ciclos, Sem evidência de danos físicos	EIA-364-09, ciclos de encaixe/desencaixe: Taxa de 250 vezes/hora. 50 vezes para o módulo.

Especificações Mecânicas



Informações para Pedido

Nota: O diâmetro (bitola) e a distância do cabo podem ser personalizados.

Código do Produto	DAC10GXXX				
Comprimento (metros)	1	2	3	4	5
Bitola do Fio (AWG)	30	30	30	28	26
Código TOR	DAC10G100	DAC10G200	DAC10G300	DAC10G400	DAC10G500

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26